RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1978 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)

SECTION : MATH-SCIENCES ET MATH-TECHNIQUE

1er Exercice

Soit, dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^2 - 2z + 2\sin^2\theta - 2i\sin\theta\cos\theta = 0 \qquad \text{avec } \theta \in [0, \pi[.$$

1. Résoudre cette équation.
   On désignera par z' la racine dont le coefficient b de la partie imaginaire (ib) est positif et par z'' l'autre racine.
2. On pose $z_1 = z' + i\sin\theta$ et $z_2 = z'' - i\sin\theta$.
   Soit M_1 et M_2 les images respectives de z_1 et z_2 dans le plan complexe.
   (a) Montrer que M_1 et M_2 sont symétriques par rapport au point d'affixe 1.
   (b) Déterminer l'ensemble des points M_1 lorsque θ décrit l'intervalle $[0, \pi[$; en déduire l'ensemble des points M_2.

2ème Exercice

On dispose de deux boîtes contenant chacune 3 jetons indiscernables au toucher et numérotés 0, 1, 2. Une épreuve consiste à tirer, au hasard, un jeton de chaque boîte.
Soit X l'application qui, à chaque épreuve, associe la somme des nombres inscrits sur les jetons tirés et soit Y l'application qui, à chaque épreuve, associe la valeur absolue de la différence des nombres inscrits sur les jetons tirés.

1. Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y) et les lois marginales de X et de Y.
2. Calculer les espérances mathématiques de X, Y et $X \cdot Y$.

Problème

Pour tout couple de réels (a, b), on considère la fonction $f_{(a,b)}$ de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f_{(a,b)}(x) = x^2(a + b\operatorname{Log} x) & \text{si } x > 0 \\ f_{(a,b)}(0) = 0 \end{cases}$$

Partie A

On pose $g = f_{(1,-1)}$.

1. Montrer que la fonction g est continue au point 0 et qu'elle est dérivable en ce point.
2. Étudier les variations de la fonction g et tracer sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé. (On donne : $e = 2{,}71\ldots$; $\sqrt{e} = 1{,}68\ldots$).

Partie B

On désigne par D l'espace vectoriel réel des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^+$ et par E l'ensemble des fonctions $f_{(a,b)}$ lorsque (a,b) décrit $\mathbb{R}^2$. On pose :

$$u = f_{(1,0)} \qquad \text{et} \qquad v = f_{(0,1)}.$$

1. (a) Vérifier que u et v appartiennent à D.
   (b) Montrer que E est le sous-espace vectoriel de D engendré par u et v.
   (c) Montrer que (u,v) est une base de E.
2. On désigne par $\overline{f}_{(a,b)}$ la fonction de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\overline{f}_{(a,b)}(x) = x\, f'_{(a,b)}(x)$.
   (a) Montrer que $\overline{f}_{(a,b)}$ est un élément de E.
   (b) Soit l'application $\sigma : E \longrightarrow E,\ f_{(a,b)} \longmapsto \overline{f}_{(a,b)}$.
   Montrer que σ est un endomorphisme de E ; déterminer sa matrice A dans la base (u,v).
3. (a) Vérifier que $A^2 - 4A + 4I = O$ (I est la matrice unité, O est la matrice nulle).
   (b) En déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \qquad x^2 f''_{(a,b)}(x) - 3x\, f'_{(a,b)}(x) + 4 f_{(a,b)}(x) = 0.$$

Partie C

Soit s un réel de l'intervalle $]0,1[$.

1. (a) Calculer $I(s) = \displaystyle\int_s^1 t^4 \operatorname{Log} t\, dt$; en déduire $\lim\limits_{s\to 0^+} I(s)$.
   (b) On pose $J(s) = \displaystyle\int_s^1 t^4 (\operatorname{Log} t)^2\, dt$.
   Trouver une relation entre $I(s)$ et $J(s)$; en déduire $\lim\limits_{s\to 0^+} J(s)$.
2. On pose $K(s) = \displaystyle\int_s^1 \left[f_{(a,b)}(t)\right]^2 dt$. Déterminer $\lim\limits_{s\to 0^+} K(s)$.